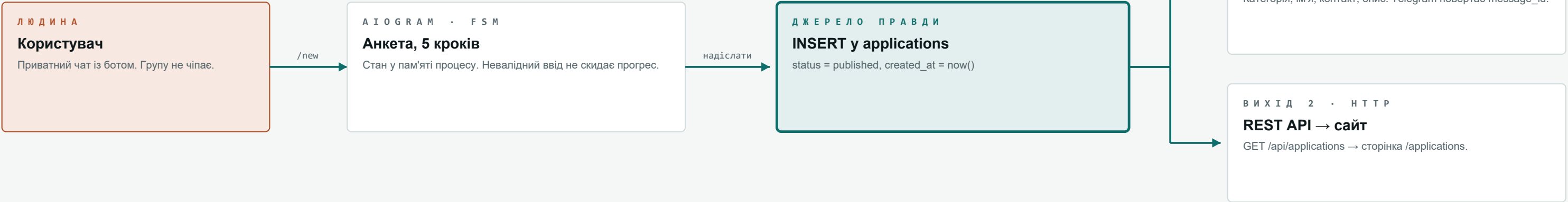
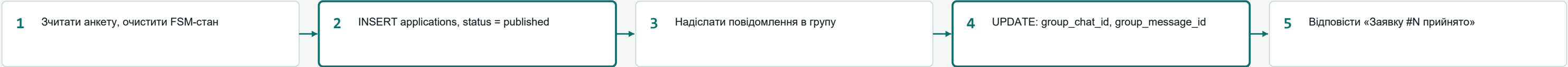


# Маршрут заявки

Бот проводить людину через анкету з п'яти кроків, зберігає результат одним рядком у таблиці applications і розсилає його у два місця. База — єдине джерело правди: публікація в групу може не вдатись, і це не втратить заявку.



ПОРЯДОК ОПЕРАЦІЙ ПІСЛЯ «НАДІСЛАТИ»



Порядок має значення: спершу база, потім Telegram. Якби публікація йшла першою, кожен збій мережі втрачав би заявку. Зараз збій лише group\_message\_id порожнім, а заявка збережена.

КЕРУВАННЯ: INLINE-КНОПКИ

| Кнопка              | Хто             | Дія                                                 |
|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|
| «Зареєструватися»   | гості           | Анкета реєстрації: рядок у employees.               |
| «Новий рейс»        | зареєстровані   | Рейс за ТТН, 11 кроків — аркуш 4.                   |
| «Рейси»             | зареєстровані   | Свої рейси; адмінам — компанії або всі.             |
| «Нова заявка»       | зареєстровані   | Починає анкету з першого кроку.                     |
| «Мої заявки»        | зареєстровані   | Свої заявки, до 10, з кнопкою видалення.            |
| «Усі заявки»        | адміни          | Останні 10 заявок усіх користувачів, з автором.     |
| «Статистика»        | адміни          | Кількість заявок за статусами.                      |
| «Додати автомобіль» | адміни          | Тягач або причіп; компанія — за роллю.              |
| «Транспорт»         | адмін компанії  | Транспорт своєї компанії: список і картка.          |
| «Працівники»        | адмін компанії  | Працівники своєї компанії.                          |
| «Посади»            | головний адмін  | Довідник посад і додавання нових.                   |
| «Компанії»          | головний адмін  | Компанії, а через них транспорт і працівники.       |
| «Скасувати»         | усі             | Під кожним кроком анкети — вихід в одне натискання. |
| «Видалити #N»       | автор або адмін | Видаляє заявку і перемальовує список.               |

Склад меню визначає роль у employees. Приховування кнопки не є захистом — callback\_data можна підробити, тому права перевіряються при кожному виклику. Команди теж лишаються робочими:

/start /new /my /cancel /help /delete <id>

АНКЕТА: 5 СТАНІВ FSM

01

full\_name

Як вас звати? (ПІБ)

текст · 2-200 символів

02

contact

Контакт для зв'язку

текст · 3-200 символів

бот попереджає: контакт буде публічним

03

category

Оберіть категорію

лише кнопки · 5 значень

04

description

Опишіть суть заявки

текст · 10-1000 символів

05

confirm

Перевірка + «Надіслати» / «Скасувати»

останній момент передумати

ще раз про публічність контакту

Категорії (лише з кнопок):

Технічна підтримка Співпраця Скарга Пропозиція Інше

# Заявка в базі даних

Центральна таблиця — applications, 13 колонок. Стовець «сайт» показує, чи потрапляє поле у публічну відповідь API; решта доступна лише за адмін-токеном X-Admin-Token. Решта таблиць — на аркуші 3.

ТАБЛИЦЯ APPLICATIONS

| ПОЛЕ              | SQLALCHEMY   | SQLITE       | NULL | ІНДЕКС | САЙТ | ПРИЗНАЧЕННЯ                                                  |
|-------------------|--------------|--------------|------|--------|------|--------------------------------------------------------------|
| id                | Integer      | INTEGER      | —    | PK     | ●    | Номер заявки. Його людина бачить у «#N» і передає в /delete. |
| telegram_user_id  | BigInteger   | BIGINT       | —    | так    | ○    | Автор. Same Big: Telegram-id не вміщується в int32.          |
| telegram_username | String(64)   | VARCHAR(64)  | так  | —      | ○    | @username, якщо є — у Telegram він не обов'язковий.          |
| full_name         | String(200)  | VARCHAR(200) | —    | —      | ●    | Крок 1 анкети.                                               |
| contact           | String(200)  | VARCHAR(200) | —    | —      | ●    | Крок 2. Публічний за рішенням замовника.                     |
| category          | String(64)   | VARCHAR(64)  | —    | так    | ●    | Крок 3. Індекс — під фільтрацію.                             |
| description       | Text         | TEXT         | —    | —      | ●    | Крок 4. Довжину обмежує бот, не схема.                       |
| status            | Enum(4)      | VARCHAR(16)  | —    | так    | ●    | За замовчуванням published.                                  |
| group_chat_id     | BigInteger   | BIGINT       | так  | —      | ○    | Куди опубліковано. Порожнє, якщо публікація не вдалась.      |
| group_message_id  | Integer      | INTEGER      | так  | —      | ○    | Без нього не прибрати повідомлення з групи.                  |
| created_at        | DateTime(tz) | DATETIME     | —    | —      | ●    | Проставляє БД. За ним сортується список.                     |
| updated_at        | DateTime(tz) | DATETIME     | —    | —      | ○    | Оновлюється автоматично при зміні рядка.                     |
| deleted_at        | DateTime(tz) | DATETIME     | так  | так    | ○    | Мітка м'якого видалення. NULL = заявка жива.                 |

Складений індекс ix\_applications\_visible (deleted\_at, created\_at) — під основний запит сайту: живі заявки, новіші вгорі.

ТОЙ САМИЙ ЗАПИС У ДВОХ ВІДПОВІДЯХ АРІ

| ПУБЛІЧНО — БАЧИТЬ САЙТ                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GET /api/applications                                                                                                                                                                                                      |
| <pre>{   "id": 42,   "full_name": "Олена Ковальчук",   "contact": "olena@example.com",   "category": "Снівпраця",   "description": "Пропонуємо...",   "status": "published",   "created_at": "2026-07-29T14:20:11" }</pre> |

Робочий і тестовий інстанси мають цю саму схему, але різні файли БД: applications.db та applications.test.db

ЛЕГЕНДА

- потрапляє у публічну відповідь API
- лише за X-Admin-Token

ЗНАЧЕННЯ STATUS

|                                                  |
|--------------------------------------------------|
| ● <b>published</b><br>єдиний при створенні       |
| ● <b>deleted</b><br>після /delete                |
| ● <b>pending</b><br>зарезервовано під модерацію  |
| ● <b>rejected</b><br>зарезервовано під модерацію |

ВИДАЛЕННЯ

## М'яке, не фізичне

Проставляються deleted\_at і status = deleted. Рядок лишається: заявки — персональні дані й історія звернень, стерти їх однією командою в чаті надто легко помилково.

## Прибирання з групи — по можливості

Спершу deleteMessage. Telegram дозволяє боту видаляти повідомлення лише близько 48 годин, далі текст замінюється на «Заявку видалено». Збій у Telegram не скасовує видалення в базі.

Модерації немає — заявка публікується одразу. Але pending і rejected вже є в схемі й API, тож увімкнути її можна без міграції.

# Компанії та співробітники

Реєстрація в боті створює рядок у employees: ПІБ, номер телефону (кнопкою «Поділитися номером»), необов'язковий другий номер, компанія та посада з довідників. Роль не питається — її дає обрана посада. Транспорт прив'язаний до компанії. Рейси (аркуш 4) посилаються і на company, і на employees; із заявками (аркуш 2) ці таблиці не пов'язані.

Д О В І Д Н И К И

| company |               |    |
|---------|---------------|----|
| id      | INTEGER       | PK |
| name    | TEXT NOT NULL |    |
| tax_id  | TEXT NOT NULL | UQ |
| address | TEXT NOT NULL |    |

| positions |                  |    |
|-----------|------------------|----|
| id        | INTEGER          | PK |
| position  | TEXT NOT NULL    | UQ |
| role_id   | INTEGER NOT NULL | FK |

| roles |               |    |
|-------|---------------|----|
| id    | INTEGER       | PK |
| role  | TEXT NOT NULL | UQ |

С П І В Р О Б І Т Н И К И

| employees     |                  |    |
|---------------|------------------|----|
| id            | INTEGER          | PK |
| tg_id         | BIGINT NOT NULL  | UQ |
| company_id    | INTEGER NOT NULL | FK |
| fullname      | TEXT NOT NULL    |    |
| phone_number  | TEXT NOT NULL    |    |
| phone_number2 | TEXT             |    |
| position_id   | INTEGER NOT NULL | FK |
| role_id       | INTEGER NOT NULL | FK |

| truck · trailer |               |    |
|-----------------|---------------|----|
| id              | INTEGER       | PK |
| brand           | TEXT NOT NULL |    |
| model           | TEXT NOT NULL |    |
| license_plate   | TEXT NOT NULL | UQ |
| company_id      | INTEGER       | FK |

дві окремі таблиці з ідентичною структурою; company\_id → company.id

У SQLite перевірка зовнішніх ключів за замовчуванням ВИМКНЕНА: без PRAGMA foreign\_keys=ON посилання на неіснуючий рядок пройшло б мовчки. Застосунок вмикає її на кожному підключенні (app/db.py), і тести це перевіряють — див. tests/test\_organization.py.

В І Д Х И Л Е Н Н Я   В І Д   В И Х І Д Н О Г О   D D L

tg\_id оголошено BIGINT, а не INTEGER. У SQLite різниці немає — там INTEGER і так 64-бітний. Але в PostgreSQL INTEGER 32-бітний, і Telegram-id у нього не вміщується; перехід на Postgres закладений у плани, тому тип узято з запасом. Та сама причина, що й для applications.telegram\_user\_id.

П О С А Д А   В И З Н А Ч А Є   Р О Л Ь

- Директор, Менеджер, Логіст
- Адміністратор компанії
- решта посад, зокрема заглушка «Інше»
- Користувач
- жодна посада
- Головний адміністратор — лише вручну, з картки співробітника

# Рейс

Рейс заводить логіст — 11 кроків у боті й підтвердження. Компанію-замовника та контакти логіста бот не питає: вони беруться з рядка employees того, хто заповнює форму, тож підставити чужу компанію нічим. Решта колонок заповнюється вже після створення.

В В О Д И Т Ь   Л О Г І С Т

| trips · кроки анкети  |                     |
|-----------------------|---------------------|
| ttn_num               | TEXT NOT NULL       |
| arrival_date          | TEXT NOT NULL       |
| exporter_company_id   | INTEGER NOT NULL FK |
| truck                 | TEXT NOT NULL       |
| truck_license_plate   | TEXT NOT NULL       |
| trailer               | TEXT NOT NULL       |
| trailer_type          | TEXT NOT NULL       |
| trailer_license_plate | TEXT NOT NULL       |
| grain_type            | TEXT NOT NULL       |
| driver_fullname       | TEXT NOT NULL       |
| driver_phone_number   | TEXT NOT NULL       |

П І Д С Т А В Л Я Є Т Ь С Я

| trips · з employees |                  |    |
|---------------------|------------------|----|
| id                  | INTEGER          | PK |
| client_company_id   | INTEGER NOT NULL | FK |
| created_by          | INTEGER NOT NULL | FK |
| logist_fullname     | TEXT NOT NULL    |    |
| logist_phone_number | TEXT NOT NULL    |    |
| logist_tg           | BIGINT NOT NULL  |    |
| status              | TEXT NOT NULL    |    |

З А П О В Н Ю Є Т Ь С Я   П І З Н І Ш Е

| trips · службові   |                   |
|--------------------|-------------------|
| datetime_entry     | TEXT              |
| datetime_departure | TEXT              |
| b_mass             | INTEGER DEFAULT 0 |
| t_mass             | INTEGER DEFAULT 0 |
| n_mass             | INTEGER DEFAULT 0 |
| edited_by          | INTEGER FK        |
| updated_at         | TEXT              |
| deleted_by         | INTEGER FK        |
| deleted_at         | TEXT              |

П О Р Я Д О К   К Р О К І В

|                                                                    |                                                                         |                                                                   |                                                          |                                                                  |                                                               |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <div>01</div> <div>Номер ТТН</div> <div>текст</div>                | <div>02</div> <div>Дата прибуття</div> <div>календар, не текст</div>    | <div>03</div> <div>Експортер</div> <div>кнопки: назва + ІПН</div> | <div>04</div> <div>Тягач</div> <div>марка й модель</div> | <div>05</div> <div>Номер тягача</div> <div>верхній регістр</div> | <div>06</div> <div>Причіп</div> <div>марка й модель</div>     |
| <div>07</div> <div>Тип причепа</div> <div>зерновоз, самоскид</div> | <div>08</div> <div>Номер причепа</div> <div>не такий, як у тягача</div> | <div>09</div> <div>Культура</div> <div>текст</div>                | <div>10</div> <div>ПІБ водія</div> <div>текст</div>      | <div>11</div> <div>Телефон водія</div> <div>6-32 символи</div>   | <div>12</div> <div>Перевірка</div> <div>«Створити рейс»</div> |

Відхилення від вихідного опису. client\_company та exporter\_company оголошені INTEGER із зовнішнім ключем, а не TEXT: у полі лежить company.id, і зв'язок має бути справжнім. edited\_by лишили nullable — NOT NULL суперечив би вимозі «при створенні порожнє». Додано logist\_tg, щоб із рейсу можна було написати логісту в Telegram.

Х Т О   Я К І   Р Е Й С И   Б А Ч И Т Ь

|                        |                                                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Користувач             | лише власні рейси — ті, де created_by це він              |
| Адміністратор компанії | рейси своєї компанії: client_company_id = його company_id |
| Головний адміністратор | усі рейси                                                 |